

Modélisation Spectrale et Prévision Numérique du Temps

Projet d'ouverture à l'application de l'analyse harmonique

Pinyuan CHEN

19 avril 2026

Plan de la Présentation

- 1 Introduction : Climat, Société et Prévision Globale
- 2 L'Idée de Base : Des Grilles aux Ondes
- 3 Modèle spectral
- 4 La Pratique : Résoudre la Météo
- 5 Les Avantages du Modèle
- 6 Références

Dans un contexte où 2024 a été confirmée comme l'année la plus chaude jamais enregistrée (+1.55°C par rapport à l'ère préindustrielle) (WMO, 2025), la prévision météorologique possède une valeur socio-économique inestimable :

- **Sauvegarde des vies et de l'économie** : À l'échelle mondiale, l'amélioration des prévisions génère des dizaines de milliards de dollars de bénéfices annuels. Par exemple, les alertes cycloniques et les prévisions agricoles permettent d'éviter des pertes catastrophiques dans les pays à hauts revenus comme dans les pays en développement (Farkas et al., 2025).
- **L'enjeu des extrêmes** : Face à l'augmentation des catastrophes (inondations, ouragans), l'Organisation Météorologique Mondiale (WMO) souligne que seule la moitié des pays dispose de systèmes d'alerte précoce adéquats, nécessitant une révolution technologique (WMO, 2025).

Aujourd'hui, le développement des systèmes de prévision s'appuie sur une collaboration et des innovations à l'échelle planétaire :

- **Amériques** : Face aux ouragans destructeurs (ex. Helene/Milton 2024), l'utilisation d'infrastructures IA ouvertes (comme NVIDIA Earth-2) **démocratise l'alerte précoce globale**. Elle permet désormais aux pays moins équipés et aux industries d'accéder à des prévisions à haute résolution pour anticiper les risques à moindre coût (WMO, 2025) (ETC, 2026).
- **Asie** : La CMA (Chine) a évité 60,3 mds CNY de pertes agricoles via des **interventions météorologiques (ex. suppression de grêle)** (CMA, 2025). Le modèle IA "DDMS" (HKUST) **sécurise les villes** en anticipant les orages violents 4h à l'avance (HKUST, 2026). Au Japon, la stratégie NWP 2030 cible la prévision des pluies extrêmes pour **déclencher des évacuations ciblées** au niveau municipal (Tokio Marine, 2025).
- **Europe** : *Destination Earth* construit un "Jumeau Numérique" de la Terre sur les supercalculateurs EuroHPC. Son rôle est de **fournir aux décideurs un outil pour tester des scénarios d'adaptation** (ex. simulation d'un monde à +2°C) et guider les stratégies de résilience face aux extrêmes climatiques (DestinE, 2026).

Évolution et Comparaison : Modèles Physiques vs. IA

La modélisation météorologique traverse une transition historique entre la physique traditionnelle et l'Intelligence Artificielle :

- **Avantage d'IA:** En Europe, l'ECMWF a rendu opérationnel son modèle IA (AIFS) en 2025, fonctionnant en parallèle avec le modèle physique classique (IFS). Les modèles IA (GraphCast, AIFS) produisent des prévisions mondiales à 10 jours en moins d'une minute, surpassant souvent les modèles physiques sur les métriques standards (ETC, 2026).
- **Défaut :** Bien que très rapides, les modèles IA purs, optimisés pour réduire l'erreur moyenne (MSE), lissent les résultats. Ils **sous-estiment gravement les événements extrêmes battant des records**, un domaine où les modèles numériques physiques (comme HRES) restent largement supérieurs (Zhang et al., 2025).
- $\hookrightarrow$ *C'est pourquoi la physique reste le moteur fondamental des prévisions climatiques fiables.*

Les Limites des Grilles Spatiales

Avant d'explorer la solution mathématique de cette présentation (les méthodes spectrales), il faut comprendre pourquoi les modèles physiques traditionnels basés sur des **grilles (Différences / Éléments finis)** posaient problème à l'échelle globale :

- **Le Problème du Pôle** : Sur une sphère terrestre, les méridiens convergent aux pôles. La distance physique entre deux points de la grille devient quasi nulle ($\Delta x \rightarrow 0$).
- **Condition CFL** : Pour éviter l'instabilité numérique, l'ordinateur est forcé d'adopter des pas de temps minuscules près des pôles, ce qui rend le calcul des équations non-linéaires d'une lenteur catastrophique ($\mathcal{O}(M^5)$).

↪ *Pour résoudre cette singularité géographique tout en gardant une physique rigoureuse, les météorologues ont abandonné les grilles pour les **Ondes Sphériques (Modèles Spectraux)**...*

1D : Un Toy Model

Avant d'aborder la complexité de la sphère en 2D, commençons par un modèle simplifié : un **anneau métallique 1D**.

- Nous voulons prédire la température $T(x, t)$ en tout point x et instant t .
- Utilisant l'Équation aux Dérivées Partielles (EDP) de la chaleur, appliquée sur un domaine périodique :

$$\frac{\partial T}{\partial t} = \alpha \frac{\partial^2 T}{\partial x^2}$$

1D : L'Approche Classique : Les Grilles Spatiales

La méthode traditionnelle (Différences Finies) découpe l'espace x en une grille de points discrets x_i .

Les Problèmes :

- On approxime la dérivée spatiale par la série de Taylor : $\frac{\partial^2 T}{\partial x^2} \approx \frac{T_{i+1} - 2T_i + T_{i-1}}{(\Delta x)^2}$
- L'ordinateur est forcé de "couper" la série infinie de Taylor. Les termes ignorés ($\mathcal{O}(\Delta x^2)$) forment l'**erreur de troncature**.
- Au fil des itérations temporelles, ces erreurs géométriques s'accumulent, rendant la simulation météo instable.

1D : L'Approche harmonique

Exprimons $T(x, t)$ en série de Fourier : $T(x, t) = \sum_k C_k(t) e^{ikx}$. Insérons cette série dans notre EDP de la chaleur :

$$\sum_k \frac{dC_k}{dt} e^{ikx} = \alpha \sum_k C_k \underbrace{\frac{\partial^2}{\partial x^2} (e^{ikx})}_{=-k^2 e^{ikx}} = \sum_k (-\alpha k^2 C_k) e^{ikx}$$

Les fonctions e^{ikx} forment une base orthogonale. Pour que cette égalité soit vraie, les coefficients doivent être strictement égaux **terme à terme**.

Conséquence : L'unique EDP globale se "désintègre" en une **infinité d'EDO découplées** (une par k) :

$$\frac{dC_k(t)}{dt} = -\alpha k^2 C_k(t) \quad (1)$$

La dérivée spatiale ($\frac{\partial^2}{\partial x^2}$) est devenue une simple multiplication ($-k^2$) qu'on peut calculer avec une précision analytique .

2D : sur la Sphère

La Terre n'est pas une ligne, mais une sphère. Et l'atmosphère est un fluide se déplaçant sur la sphère. L'opérateur spatial équivalent au $\frac{\partial^2}{\partial x^2}$ 1D est le **Laplacien sphérique** (Laplace-Beltrami) noté Δ_{S^2} (Silberman, 1954).

Il calcule la dérivée partielle seconde par rapport à la **longitude** (ϕ) et la **colatitute** (θ) :

$$\Delta_{S^2} = \underbrace{\frac{1}{\sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin \theta \frac{\partial}{\partial \theta} \right)}_{\text{Composante Nord-Sud}} + \underbrace{\frac{1}{\sin^2 \theta} \frac{\partial^2}{\partial \phi^2}}_{\text{Composante Est-Ouest}}$$

Remarque : La présence des termes en $\sin \theta$ corrige la courbure de la Terre (qui se rétrécit aux pôles). Il mesure la différence de température entre un point et son voisinage immédiat 2D.

2D : Harmonique Sphérique I

D'après la théorie de Sturm-Liouville, l'opérateur Laplacien sphérique Δ_{S^2} étant auto-adjoint, ses fonctions propres — les **Harmoniques Sphériques** Y_l^m — forment une **base orthogonale et complète** de l'espace de Hilbert $L^2(\mathbb{S}^2)$.

Conséquence : Tout champ météorologique physique $f \in L^2(\mathbb{S}^2)$ admet une décomposition unique, convergente en norme L^2 :

$$f(\theta, \phi) = \sum_{l=0}^{\infty} \sum_{m=-l}^l c_l^m Y_l^m(\theta, \phi)$$

Autrement dit, tout comme e^{ikx} est la base spectrale de l'anneau 1D, Y_l^m est la base spectrale de la sphère 2D.

2D : Harmonique Sphérique II

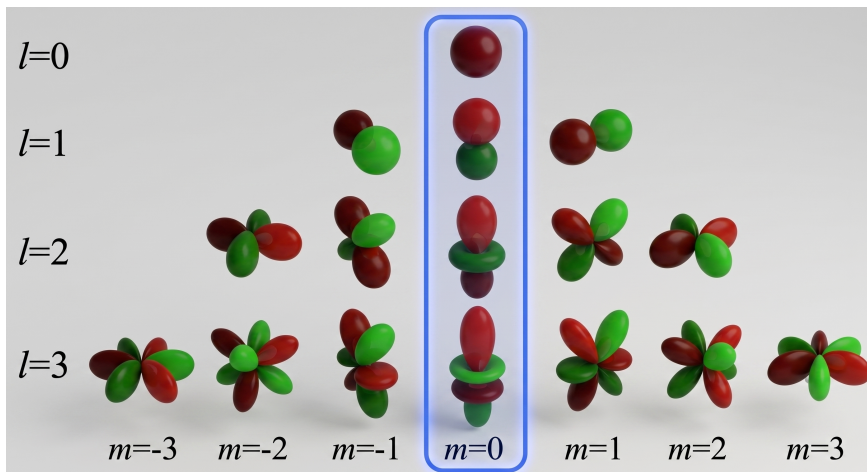


Figure: Les premiers harmoniques sphériques (s,p,d,f)

Le Défi de la Météorologie : La Non-linéarité

L'atmosphère est régie par les équations de **Navier-Stokes**. Par exemple, pour le vent $\mathbf{u}$:

$$\frac{\partial \mathbf{u}}{\partial t} + \underbrace{(\mathbf{u} \cdot \nabla) \mathbf{u}}_{\text{Advection non-linéaire}} = -\frac{1}{\rho} \nabla p + \mathbf{f} \quad (2)$$

L'Advection et la **Convolution** : Le terme $(\mathbf{u} \cdot \nabla) \mathbf{u}$ (le vent transporte le vent) nous oblige à **multiplier** deux variables entre elles. Multiplier deux séries d'ondes immenses génère une convolution mathématique.

Pour trouver l'évolution de *toutes* les ondes cibles (M^2 ondes) par convolution, l'ordinateur doit calculer l'interaction de *chaque paire* d'ondes source (méthode des coefficients d'interaction), au coût de $\mathcal{O}(M^5)$ au total (Orszag, 1970).

La Solution : La Transformée Spectrale

Pour contourner la complexité de la convolution, on utilise la Transformée de Fourier Rapide (FFT) pour faire des "allers-retours" continus entre le domaine des ondes et la carte physique (Orszag, 1970) :

- ❶ **Espace Spectral (Ondes)** : Calculer la dérivée $\nabla \mathbf{u}$ analytiquement (multiplication de coefficients).
- ❷ **Transformée Inverse (FFT/Legendre)** : Convertir les ondes en vitesses réelles sur les points de la grille terrestre.
- ❸ **Espace Physique (Multiplication point par point)** :
 - Multiplier $u \times \nabla u$ point par point. Cela évite la convolution.
 - **Le secret de l'exactitude (Règle des 3/2)** : L'ordinateur ne perd aucune information si la grille est ~ 1.5 fois plus dense que le spectre ($3M + 1$ points). Sur cette "grille quadratique", la somme discrète (Quadrature de Gauss) anti-repliement équivaut **exactement** à l'intégrale continue de la convolution (Kalnay, 2003) (Durran, 1999).
 - Paramétrisation : Calculer la pluie, nuages (Kalnay, 2003). Événements locaux impossibles à décrire par des ondes globales (Machenhauer, 1979) !
- ❹ **Transformée Directe (FFT/Legendre)** : Reconvertir le résultat de la grille en coefficients d'ondes pour obtenir la **Tendance Instantanée**. La complexité globale chute à $\mathcal{O}(M^3)$ (Orszag, 1970).

Tendance Instantanée Lors de l'étape 4, la Transformée directe rassemble les effets du vent et de la pluie calculés sur la grille, et les projette sur chaque Harmonique Sphérique. On obtient explicitement la tendance harmonique $\frac{\partial C_k}{\partial t}$ (Silberman, 1954). *Signification* : "À cet instant précis t , à quelle vitesse évolue l'amplitude de l'onde k ?"

Prévision par Time-Stepping Puisque Navier-Stokes n'a pas de solution analytique globale, on ne peut pas calculer directement le futur. On doit avancer pas-à-pas (Δt) (Kalnay, 2003) :

$$C_k(t + \Delta t) \approx C_k(t) + \Delta t \times \underbrace{\frac{\partial C_k}{\partial t}}_{\text{Tendance instantanée calculée}} \quad (3)$$

Une fois on a calculé les coefficients $C_k(t)$, il reste à les substituer dans $T(x, t) = \sum_k C_k(t) e^{ikx}$ et itérer pour prédire la météo.

Le plantage informatique des grilles (Exemple) : Sur une grille longitude-latitude, la distance physique Δx entre deux méridiens dépend de la latitude ϕ : $\Delta x = R \cos(\phi) \Delta \lambda$. Aux pôles ($\phi \rightarrow 90^\circ$), $\Delta x \rightarrow 0$.

La **Condition CFL** de stabilité numérique stipule que le pas de temps doit vérifier (Kalnay, 2003) :

$$\Delta t \leq \frac{\Delta x}{|u|} \quad (4)$$

Puisque $\Delta x \rightarrow 0$ aux pôles, le Δt s'effondre (ex: quelques millisecondes). Sinon, le vent "saute" la grille, l'ordinateur tente une division par zéro et crashe (Durran, 1999).

Les ondes sphériques Y_l^m sont structurellement continues et lisses aux pôles, ignorant ce problème géométrique. Le Δt reste globalement grand (Bourke, 1972) (Durran, 1999).

Le modèle spectral est le moteur des prévisions météorologiques modernes :

- 1 Il remplace l'approximation des grilles par une dérivée analytique exacte via des ondes.
- 2 Il élimine la singularité des pôles (CFL) grâce aux Harmoniques Sphériques.
- 3 Il couple l'élégance de l'espace spectral avec le pragmatisme de l'espace physique pour vaincre la complexité $\mathcal{O}(M^5)$ de la convolution non-linéaire et simuler la pluie locale, abaissant le coût à $\mathcal{O}(M^3)$.

- **Silberman, I. (1954).** *Planetary Waves in the Atmosphere*. Journal of Meteorology, Vol 11.
↪ **Localisation :** Section 2 (The harmonic tendency equation), Page 27-28. (Définit explicitement l'opérateur Laplacien sphérique de surface en fonction de la colatitude θ et de la longitude, et démontre la relation du Laplacien pour les Harmoniques Sphériques $\nabla^2 Y_n^m = -n(n+1)/a^2 Y_n^m$).
- **Bourke, W. (1972).** *An Efficient, One-Level, Primitive-Equation Spectral Model*. Monthly Weather Review, Vol 100.
↪ **Localisation :** Section 1 (Introduction), Page 683 (Élimination des problèmes de singularité liés aux grilles globales aux pôles grâce à la méthode spectrale). Section 4 (Numerical Integrations), Page 686 (Utilisation du schéma Leapfrog et de l'intégration semi-implicite).
- **Orszag, S. A. (1970).** *Transform Method for the Calculation of Vector-Coupled Sums*. Journal of the Atmospheric Sciences, Vol 27.
↪ **Localisation :** Section 1 (Introduction), Page 890 (Réduction de la complexité de $\mathcal{O}(N^5)$ à $\mathcal{O}(N^3)$). Section 3 (Transform method for calculating J), Page 893 (Technique anti-repliement / alias-free).

- **Machenhauer, B. (1979).** *The Spectral Method*. Numerical Methods Used in Atmospheric Models, Vol II, GARP Publication Series No. 17, Chapitre 3.
↪ **Localisation :** Section 4.1 (Choice of dependent variables and expansion functions), Pages 173-174 (Singularité des pôles éliminée) et Page 179 (Démontre que les Harmoniques Sphériques sont les uniques solutions non-triviales de l'équation de Helmholtz satisfaisant les conditions aux limites de continuité aux pôles de la sphère). Section 4.4.6, Pages 202-203 (Complexité des coefficients d'interaction).
- **Kalnay, E. (2003).** *Atmospheric Modeling, Data Assimilation and Predictability*. Cambridge University Press.
↪ **Localisation :** Chapitre 1, Section 1.2, Page 6. Chapitre 3, Section 3.2.3, Page 75 (Définition de la condition CFL) et Table 3.2.1, Page 83 (Instabilité absolue de la méthode d'Euler explicite pour les équations hyperboliques). Chapitre 3, Section 3.3.2, Page 96 (Avantage des harmoniques sphériques face au problème des pôles).

- **Durran, D. R. (1999).** *Numerical Methods for Wave Equations in Geophysical Fluid Dynamics*. Springer.
↪ **Localisation :** Chapitre 6 (Series-Expansion Methods). Section 6.2.1.2 (Avoiding Aliasing Error), Pages 295-296. Section 6.4 (Spherical Harmonics), Pages 304-305 (Propriétés des fonctions propres du Laplacien sphérique et leur périodicité). Section 6.4.2 (Elimination of the Pole Problem), Pages 308-309 (Analyse la convergence des méridiens aux pôles, la restriction sévère de la condition CFL sur les grilles, et son élimination par les harmoniques sphériques). Section 6.4.3.1 (Gaussian Quadrature), Pages 312-314.
- **Boyd, J. P. (2001).** *Chebyshev and Fourier Spectral Methods*. Dover Publications.
↪ **Localisation :** Chapitre 1, Section 1.10 (Time-dependent problems), Page 15. (Utilisation de l'équation de diffusion sur un domaine périodique pour illustrer la méthode spectrale).
- **Bauer, P., Thorpe, A., & Brunet, G. (2015).** *The quiet revolution of numerical weather prediction*. Nature, 525(7567), 47-55. ↪ **Localisation :** Évolution des modèles (1 jour par décennie, p. 44), Modélisation d'ensemble et quantification de l'incertitude (p. 55-56).

- **Lynch, P. (2006).** *The Emergence of Numerical Weather Prediction: Richardson's Dream*. Cambridge University Press. ↪ **Localisation** : Rêve de Richardson et l'ENIAC (p. 1-2, 181-182), Critère de stabilité CFL (p. 85).
- **Katz, R. W., & Lazo, J. K. (2010).** *Economic Value of Weather and Climate Forecasts*. National Center for Atmospheric Research. ↪ **Localisation** : Modèle de décision "Coût-Perte" (Cost-Loss decision-making model) (p. 14-17).
- **WMO (2025).** *State of the Global Climate 2024*. World Meteorological Organization (WMO-No. 1368). ↪ **Localisation** : 2024 classée année la plus chaude (+1.55°C), impacts globaux (ouragans Helene/Milton aux USA) et urgence de l'alerte précoce.
- **Farkas, H., et al. (2025).** *The Economic Value of Weather Forecasts: A Quantitative Systematic Literature Review*. World Bank Policy Research. ↪ **Localisation** : Évaluation globale des bénéfices socio-économiques (transports, agriculture, gestion des catastrophes).
- **Destination Earth (2026).** *Phase three of Destination Earth confirmed*. European Commission / ECMWF. ↪ **Localisation** : Projet européen de Jumeau Numérique (Digital Twin) de la Terre simulé via EuroHPC pour les décisions politiques.

- **ETC Journal (2026).** *The AI Revolution in Weather Forecasting: Five Transformative Innovations.* ⇨ **Localisation :** Démocratisation de l'alerte précoce via l'infrastructure IA ouverte (ex. NVIDIA Earth-2) dans les Amériques.
- **Articledge (2026).** *AI Weather Forecasting 2026: Models, Accuracy & Results.* ⇨ **Localisation :** Accélération fulgurante des temps de calcul (10 000x) par rapport aux modèles NWP sur supercalculateurs.
- **HKUST (2026).** *HKUST's AI Breakthrough Transforms Storm Forecasting Enabling Earlier Life-Saving Warnings.* PNAS. ⇨ **Localisation :** Succès asiatique avec le modèle DDMS prédisant les orages extrêmes avec 4h d'anticipation (précision augmentée de $> 15\%$).
- **CMA / Xinhua (2025).** *China makes strides in meteorological capabilities in 2021-2025 period.* ⇨ **Localisation :** 60,3 milliards CNY de pertes agricoles évitées en Chine grâce aux interventions météorologiques.
- **Tokio Marine / JMA (2025).** *How far will heavy rain prediction evolve? JMA NWP Strategic Plan Toward 2030.* ⇨ **Localisation :** Stratégie de prévision des précipitations extrêmes pour les évacuations locales au Japon.

- **Zhang, Z., et al. (2025).** *Numerical models outperform AI weather forecasts of record-breaking extremes.* arXiv:2508.15724. $\hookrightarrow$ **Localisation** : Les limites de l'extrapolation de l'IA (lissage MSE) face aux événements extrêmes battant des records.

Utilisation de l'IA :

La préparation de cette présentation a bénéficié de l'assistance de Google Gemini 3.1, spécifiquement pour :

- La recherche de références et l'apprentissage du contenu associé.
- La rédaction du code $\text{\LaTeX}$.
- La génération des schémas conceptuels en haute définition.

Tout le contenu et le code générés par l'assistance de l'IA ont été intégralement vérifiés et validés par l'auteur.